

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dước; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 453 + 454)

PHỤ LỤC 14A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã nghề: 40510528

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo kiểm cầm tay nghề điện	Bộ	3	Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, đo các thông số trên mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe kìm	Chiếc	1		
	Ampe kế	Chiếc	1		
	Kìm băng	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Chiếc	1		
	Vôn kế	Chiếc	1		
	Oát kế AC	Chiếc	1		
	Bút thử điện	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		
2	Mô hình máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động	- Công suất: $\geq 300\text{VA}$ - Điện áp nguồn: 220V
3	Mô hình động cơ điện 1 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về nguyên lý, cấu tạo và cách đấu nối	Công suất: 0,5kW ÷ 1kW
4	Mô hình động cơ điện 3 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về nguyên lý, cấu tạo và cách đấu nối	Công suất: 0,5kW ÷ 1kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Mô hình sơ đồ mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về sơ đồ mạch điện và hướng dẫn đo các giá trị R, I, U trong mạch điện	Gồm thuần trở, thuần cảm, thuần dung
6	Mô hình thiết bị đóng, cắt và bảo vệ mạch điện dân dụng	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về sơ đồ lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ mạch điện	Kích thước phù hợp trong giảng dạy, thông số kỹ thuật các thiết bị đồng bộ trong mô hình
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi sử dụng điện	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ủng cao su	Đôi	1		
	Găng tay cao su	Đôi	1		
	Thảm cao su	Chiếc	1		
	Ghế cách điện	Chiếc	1		
	Sào cách điện	Chiếc	1		
	Dây an toàn	Chiếc	1		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1		
	Kính bảo hộ, khẩu trang	Chiếc	1		
8	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo nhiệt độ PT100	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo nhiệt độ	Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
2	Bộ đo nhiệt độ kiểu K	Bộ	1		Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 350^{\circ}\text{C}$
3	Bộ đo nhiệt độ kiểu chất lỏng	Bộ	1		Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
4	Bộ đo nhiệt độ kiểu lưỡng kim	Bộ	1		Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
5	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	3	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp suất khí nén	Thang đo: $0\text{KPa} \div 600\text{KPa}$
6	Đồng hồ áp suất vi sai	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp suất chênh áp	Thang đo: $0\text{KPa} \div 10\text{KPa}$
7	Bộ đo áp suất kiểu màng	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp suất cột nước thủy tĩnh kiểu màng	Thang đo: $(0 \div 2,5)\text{mH}_2\text{O}/$ $(0 \div 25)\text{Kpa}$
8	Bộ đo áp suất kiểu áp điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp suất cột nước	Thang đo: $0 \text{ barg} \div 10 \text{ barg}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bộ đo áp lực kiểu Loadcell	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp lực kiểu loadcell	Thang đo: 0kN ÷ 10kN
10	Bộ đo mức kiểu điện dung	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo mức cột nước	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O/(0÷25)KPa
11	Bộ đo mức kiểu điện trở	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo mức cột nước bề hở	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O/(0 ÷ 25)KPa
12	Bộ đo mức kiểu ống thủy	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo mức cột nước	Thang đo: 0m ÷ 2,5m, nối G1"
13	Bộ đo mức kiểu màng	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo mức cột nước bề kín	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O
14	Bộ đo lưu lượng kiểu đĩa tiết lưu	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo lưu lượng nước	Thang đo: (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
15	Bộ đo lưu lượng kiểu từ tính	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo lưu lượng nước	Thang đo: (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
16	Bộ đo lưu lượng kiểu dòng xoáy	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo lưu lượng nước	Thang đo: (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Bộ đo nồng độ bột giấy kiểu cơ khí	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo nồng độ bột giấy	Thang đo: 3% ÷ 8%
18	Bộ đo nồng độ tổng kiểu sóng cực ngắn	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo tổng nồng độ bột giấy	Thang đo 0% ÷ 8%, tín hiệu ra (4 ÷ 20) mA/HART
19	Bộ đo độ dẫn dung dịch	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo độ dẫn điện của dung dịch	Thang đo (0 ÷ 1,5) Ohm ⁻¹ , kiểu thể tích, tín hiệu ra (4 ÷ 20) mA/HART
20	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
21	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ điều khiển DCS	Bộ	1	Giới thiệu về cấu trúc hệ điều khiển DCS, thực hiện các thao tác kết nối, điều khiển chính xác	Thiết bị điều khiển quá trình, ≥ 50 vòng lặp điều khiển PID, sử dụng truyền thông công nghiệp thông thường và thông minh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy trạm vận hành	Chiếc	1		
	Trạm điều khiển	Bộ	1		
	Tủ đóng ngắt	Bộ	1		
2	Van điều khiển	Bộ	3	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn hiệu chỉnh van điều khiển; van giảm áp và van an toàn	Kiểu van tấm để tác động màng, định vị E/P
3	Van giảm áp	Bộ	3		- Đầu vào: 1Mpa - Đầu ra: (0,2 ÷ 5)Mpa
4	Van an toàn	Bộ	3		Áp suất max: 15 at, Áp suất tác động: 12 at có thể điều chỉnh được
5	Xi lanh khí nén tác động đơn	Bộ	3	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm của xi lanh khí nén tác động đơn	Bao gồm 02 công tắc giới hạn kiểu từ tính, 02 vít điều khiển tốc độ và phụ kiện
6	Xi lanh khí nén tác động kép	Bộ	3	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm của xi lanh khí nén tác động kép	
7	Bộ phụ kiện ghép nối	Bộ	3	Sử dụng hoàn thiện đầu nối, lắp ghép cho các thiết bị khí nén	Các phụ kiện đồng bộ DN8 PN16 cho môi trường khí nén

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THU HỒI HÓA CHẤT SAU NẤU**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Lò nung	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nung mẫu	- Nhiệt độ nung: 500°C ÷ 1000°C - Dung tích: 40 lít ÷ 70 lít
2	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu bột	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
3	Bếp điện	Chiếc	4	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất ≤ 1000W
4	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Sử dụng hướng dẫn cân mảnh nguyên liệu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
5	Bơm	Chiếc	1	Sử dụng hướng dẫn học sinh bơm dịch ở các bể xút hóa, bể lắng dịch xanh, bể dịch trắng	Công suất: 2,2kW/h
6	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Dùng khuấy trộn mẫu	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
7	Bể hòa vôi	Bể	1	Sử dụng để hướng dẫn học sinh về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bể	Vật liệu bê tông chịu nhiệt
8	Bể xút hóa	Bể	3		Vật liệu thép
9	Bể lắng trong dịch trắng	Bể	1		Vật liệu thép
10	Đĩa	Chiếc	6	Dùng để đựng mẫu dịch khi sấy	Bảng thủy tinh chịu nhiệt

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn giữ khô và làm nguội mẫu sau khi sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
12	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch và hóa chất	Bằng inox
13	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để đun mẫu phản ứng	Dung tích 2 lít ÷ 5 lít
14	Kẹp	Chiếc	2	Dùng để lấy mẫu ra khỏi tủ sấy, tủ nung	Vật liệu không gỉ
15	Cốc	Chiếc	18	Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm	Bằng thủy tinh chịu nhiệt
16	Chén nung	Bộ	1	Dùng để đựng mẫu cần nung	Dung tích: 50ml ÷ 100ml
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Chén sứ	Chiếc	36		
	Chén thạch anh	Chiếc	6		
17	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm × 2000mm
18	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TÁI CHẾ GIẤY LOẠI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị tuyển nổi	Chiếc	2	Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị; hướng dẫn tuyển và tách các hạt mực	- Vật liệu không gỉ, có hệ thống sục khí - Thể tích: ≤ 30 lít
2	Máy đánh toi thủy lực	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy đánh toi thủy lực	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100g$ - Độ chính xác: $0,01g$
4	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để sấy khô mẫu bột và giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}C \div 300^{\circ}C$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
5	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột	Độ chân không: $\leq 600mbar$
6	Bể trộn	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: ≤ 50 lít - Tốc độ khuấy: ≤ 100 vòng/phút
7	Thiết bị làm khô bột kiểu ly tâm	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn làm khô bột giấy	- Dung tích: $10 \text{ lít} \div 25 \text{ lít}$
8	Thùng rửa bột	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn rửa bột sau tẩy trắng	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: $5 \text{ lít} \div 10 \text{ lít}$
9	Bể ổn nhiệt	Chiếc	3	Dùng để giữ ổn định nhiệt độ của mẫu bột giấy	- Thể tích: $5 \text{ lít} \div 10 \text{ lít}$ - Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}C \div 100^{\circ}C$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để giữ khô và làm nguội mẫu sau sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
11	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để đo nhiệt độ mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 100°C - Độ chính xác: 1°C
12	Cốc	Bộ	6	Dùng để đựng mẫu	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	3		
	Loại 250ml	Chiếc	3		
	Loại 500ml	Chiếc	3		
	Loại 1000ml	Chiếc	3		
13	Ổng đong	Bộ	3	Dùng để đong hóa chất	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10,0ml
14	Pipet thẳng	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,25ml
15	Buret	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1		- Bảng thủy tinh - Dung tích: 50ml
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
17	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ NGÀNH GIẤY**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nấu bột giấy	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý làm việc; cách lắp đặt và bảo dưỡng của nồi nấu	- Số nồi nấu: (4 ÷ 6) nồi nấu/mẻ nấu - Thể tích nồi: 1 lít ÷ 3 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 200°C
2	Máy đánh toi thủy lực	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý làm việc; cách lắp đặt và bảo dưỡng của máy đánh toi thủy lực	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
3	Máy nghiền bẻ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý làm việc; cách lắp đặt và bảo dưỡng của máy nghiền bẻ	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: ≤ 1000W
4	Sàng áp lực	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý làm việc của sàng áp lực	- Diện tích mặt sàng: ≤ 0,5m ² - Công suất động cơ truyền động: ≤ 5kW
5	Máy kẻ dòng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn tháo lắp bảo dưỡng máy	Công suất: ≤ 5kW
6	Máy đóng vớ	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn tháo lắp, bảo dưỡng máy	Công suất: ≤ 100W
7	Bể chứa	Chiếc	1	- Dùng để hướng dẫn về cấu tạo của bể và hướng dẫn cách vận hành và vệ sinh bể	- Thép không gỉ - Thể tích: ≤ 5m ³

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bơm ly tâm	Chiếc	3	- Dùng để hướng dẫn tháo lắp, bảo dưỡng bơm	Lưu lượng: (15 ÷ 30)m ³ /h
9	Van	Chiếc	3	- Dùng để hướng dẫn tháo lắp, vệ sinh van	- Vật liệu không gỉ - ϕ van: 25mm ÷ 50mm
10	Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng	Bộ	3	Sử dụng để hướng dẫn tháo, lắp, bảo dưỡng các thiết bị trong các bài thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đầu khẩu 6 cạnh	Chiếc	1		
	Bộ choòng	Chiếc	1		
	Mỏ lét	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít dẹt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Búa nguội	Chiếc	1		
	Thanh nạy	Chiếc	1		
	Cờ lê hai đầu miêng	Bộ	1		
	Ba lăng xích	Chiếc	1		
	Bơm mỡ cầm tay	Chiếc	1		
11	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
12	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Điện thoại để bàn	Chiếc	4	Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại	Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm
2	Hệ thống âm thanh	Bộ	1	Dùng để tăng âm trong phòng học	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Âm ly</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Phù hợp với công suất loa
	<i>Micro</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Loa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Công suất loa: $\geq 20W$
3	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ AN TOÀN			
1	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình cứu hỏa dạng lỏng	Chiếc	01	
	Bình cứu hỏa dạng khí	Chiếc	01	
	Bình cứu hỏa dạng bột	Chiếc	01	
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01	
	Họng cấp nước	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
2	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	06	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Giày bảo hộ	Đôi	01	
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	03	
	Dây an toàn	Bộ	01	
	Ủng	Đôi	01	
	Nút chống ồn	Đôi	03	
	Kính bảo hộ	Chiếc	03	
	Găng tay bảo hộ	Đôi	03	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	06	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ thuốc	Chiếc	1		
	Xe đẩy	Chiếc	1		
	Túi cứu thương	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Găng tay y tế	Đôi	01		
	Panh, kéo	Chiếc	01		
	Hộp dụng cụ sơ cứu	Hộp	01		
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH					
1	Máy đo pH	Chiếc	2	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,01pH	
2	Máy cất nước	Chiếc	1	Công suất cất nước: (4 ÷ 8) lít/giờ	
3	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút	
4	Cân phân tích	Chiếc	2	- Cân được: ≤ 250g - Độ chính xác: 0,0001g	
5	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g	
6	Cân bàn	Chiếc	2	- Cân được: ≤ 20kg - Độ chính xác: 10g	
7	Tủ ấm	Chiếc	1	Thể tích: (150 ÷ 200) lít	
8	Tủ sấy	Chiếc	1	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít	
9	Tủ lạnh	Chiếc	1	Dung tích: ≥ 130 lít	
10	Tủ hút	Chiếc	2	- Chiều cao ≥ 1m - Chiều rộng ≥ 1m - Chiều dài ≥ 1m	
11	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dung tích: (2 ÷ 5) lít	
12	Ống nghiệm	Bộ	6	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 16mm	Chiếc	6		
	Loại 18mm	Chiếc	4		
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) ống nghiệm
	Kẹp ống nghiệm	Chiếc	18		Vật liệu không gỉ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Ổng đong	Bộ	6	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 10ml	Chiếc	1	Chia vạch: 0,25ml
	Loại 25ml	Chiếc	1	Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1	Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1	Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1	Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1	Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1	Chia vạch: 10ml
14	Pipet thẳng	Bộ	6	Bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 1ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1	- Vật liệu không gỉ - Để được (10 ÷ 20) pipet
15	Pipet bầu	Bộ	6	Bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 2ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,01\text{ml}$
	Loại 5ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,015\text{ml}$
	Loại 10ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,02\text{ml}$
	Loại 20ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,03\text{ml}$
	Loại 25ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,03\text{ml}$
	Loại 50ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,05\text{ml}$
	Giá để pipet	Chiếc	1	- Vật liệu không gỉ - Để được (10 ÷ 20) pipet
16	Cốc	Bộ	12	Bằng thủy tinh, chịu nhiệt có vạch chia
	Mỗi bộ gồm:			
	Loại 50ml	Chiếc	1	
	Loại 100ml	Chiếc	1	
	Loại 250ml	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 500ml	Chiếc	1	
	Loại 1000ml	Chiếc	1	
	Loại 2000ml	Chiếc	1	
17	Bình tam giác	Bộ	6	Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 250ml	Chiếc	2	
	Loại 500ml	Chiếc	1	- Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml ÷ 1000ml - Làm Vật liệu không gỉ - Loại để được (20 ÷ 40) bình tam giác
	Loại 250ml cổ nhám có nút	Chiếc	1	
	Loại có nhánh	Chiếc	1	
	Giá treo bình tam giác	Chiếc	2	
18	Bình định mức	Bộ	6	Sai số: $\pm 0,40\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,40\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,25\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,25\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,15\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,15\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,10\text{ml}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 2000ml	Chiếc	1	
	Loại 1000ml	Chiếc	1	
	Loại 500ml	Chiếc	1	
	Loại 250ml	Chiếc	1	
	Loại 100ml	Chiếc	1	
	Loại 50ml	Chiếc		
	Loại 25ml	Chiếc	1	
19	Bình cầu	Bộ	6	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 50ml	Chiếc	1	
	Loại 100ml	Chiếc	1	
	Loại 250ml	Chiếc	1	
	Loại 500ml	Chiếc	1	
	Loại 1000ml	Chiếc	1	
20	Buret	Bộ	6	Bảng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất - Vật liệu không gỉ - Có chân đế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 25ml	Chiếc	1	
	Loại 50ml	Chiếc	1	
	Loại 100ml	Chiếc	1	
	Giá kẹp buret	Chiếc	2	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Bộ cối, chày	Bộ	6	Bằng sứ
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cối	Chiếc	1	
	Chày	Chiếc	1	
22	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	18	- Thể tích: (500 ÷ 5000)ml - Có nút đậy
23	Phễu lọc	Chiếc	18	- Bằng thủy tinh hoặc Vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
24	Phễu chiết	Chiếc	18	- Bằng thủy tinh trung tính hoặc Vật liệu không gỉ - Thể tích: 250ml
25	Nhiệt kế	Chiếc	6	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
26	Bếp điện	Chiếc	6	Công suất ≤ 1000W
27	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
28	Bình tia	Chiếc	9	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
29	Quả bóp	Chiếc	9	Bằng cao su
30	Đèn cồn	Chiếc	9	Dung tích: (200 ÷ 500)ml
31	Đũa khuấy	Chiếc	18	Bằng thủy tinh
32	Thìa	Chiếc	9	Vật liệu không gỉ
33	Chậu	Chiếc	6	- Bằng thủy tinh - Dung tích: 3 lít
34	Thước đo	Chiếc	01	- Loại thước cuộn - Thang đo: 1mm ÷ 5000mm
35	Bình	Chiếc	3	- Làm bằng nhựa, nắp có ống mao quản - Dung tích 50ml
36	Chén nung	Bộ	1	Dung tích: 50ml ÷ 100ml
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Chén sứ	Chiếc	36	
	Chén thạch anh	Chiếc	6	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
37	Bộ trích ly Soxhlet	Bộ	12	
	Mỗi bộ gồm:			
	Bình cầu 500ml	Chiếc	1	Bình thủy tinh, cổ nhám, chịu nhiệt
	Ống trích ly Soxhlet	Chiếc	1	- Bằng thủy tinh - Đường kính 29/32mm, chịu nhiệt
	Ống sinh hàn ruột cầu	Chiếc	1	- Bằng thủy tinh - Đường kính 29/32mm, chịu nhiệt
	Giá đỡ thí nghiệm	Cái	1	- Cọc đỡ bằng vật liệu không gỉ - Đế làm bằng vật liệu chống ăn mòn
	Kẹp sinh hàn	Cái	2	Vật liệu không gỉ và có ốc vặn
	Khớp nối	Cái	2	Vật liệu không gỉ
38	Bộ chưng cất	Bộ	12	
	Mỗi bộ gồm:			
	Bình cầu 500ml	Chiếc	2	Bình thủy tinh cổ nhám, chịu nhiệt
	Ống sinh hàn ruột thẳng	Chiếc	1	- Bằng thủy tinh - Đường kính: 29/32mm, chịu nhiệt
	Đầu chia nhánh	Chiếc	1	- Bằng thủy tinh, đầu nối nhám, chịu nhiệt - Đường kính 29/32mm
39	Phễu nhỏ giọt	Chiếc	1	- Bằng thủy tinh - Dung tích: 10ml ÷ 100ml
	Lò nung	Chiếc	1	- Nhiệt độ nung: 500°C ÷ 1000°C - Dung tích: 40 lít ÷ 70 lít
	Bể ổn nhiệt	Chiếc	3	- Thể tích: 5 lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 100°C
	Máy nghiền bột gỗ	Chiếc	1	Công suất: ≤ 1,5kW
	Bộ sàng chọn	Bộ	3	Kích thước mắt sàng: (0,1 ÷ 2,5)mm
43	Máy sàng mảnh	Chiếc	1	- Kích thước mắt sàng: 15mm ÷ 45mm - Công suất: 1kW ÷ 1,5kW
44	Thiết bị nấu bột giấy	Bộ	1	- Số nồi nấu: (4 ÷ 6) nồi nấu/mẻ nấu - Thể tích nồi: 1 lít ÷ 3 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 200°C

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
45	Máy ly tâm	Chiếc	2	Tốc độ quay: (3000 ÷ 10000) vòng/phút
46	Máy đánh toi thí nghiệm	Chiếc	2	Dung tích: 500ml ÷ 1000ml
47	Thùng rửa bột	Bộ	4	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 5 lít ÷ 10 lít
48	Máy nghiền bột	Chiếc	2	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: ≤ 1000W
49	Máy đánh toi	Chiếc	1	- Dung tích: 20 lít ÷ 50 lít - Tốc độ: ≤ 1400 vòng/phút
50	Máy đo độ nghiền (°SR)	Chiếc	2	- Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch 1°SR - Kích thước mắt lưới: 850 mắt/in ²
51	Máy đo độ nghiền (°CFS)	Chiếc	1	Thể tích bình: 1000ml, có chia vạch 1°CSF
52	Máy xeo	Chiếc	2	- Định lượng giấy: (40 ÷ 100)g/m ² - Diện tích lưới xeo: ≤ 0,05m ²
53	Máy ép	Chiếc	1	Áp lực ép: ≤ 1Mpa
54	Lô sấy	Chiếc	1	- Đường kính: ≤ 1.5m - Công suất: ≤ 250W
55	Máy đo độ trắng	Chiếc	1	- Chiều dài bước sóng hữu hiệu: 457nm - Sai số: 0,05%
56	Thiết bị làm khô bột kiểu ly tâm	Chiếc	1	Dung tích: 10 lít ÷ 25 lít
57	Nhót kế	Chiếc	3	- Bảng thủy tinh - Khoảng đo: (120 ÷ 1200)cm ³ /g
58	Máy lắc ống nghiệm	Chiếc	1	Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút
59	Nồi nấu	Chiếc	6	- Nồi được làm bằng thép không gỉ - Dung tích: 1 lít ÷ 5 lít
60	Máy đánh toi thủy lực	Chiếc	1	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
61	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Nhiệt độ sấy: ≤ 180°C
62	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Độ chân không: ≤ 600 mbar độ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
63	Máy đóng vớ	Bộ	1	Công suất: $\leq 1000W$
64	Máy bao gói cuộn	Bộ	1	- Tốc độ: $(5 \div 20)$ vòng/phút - Công suất $\leq 5kW$
65	Máy xén	Bộ	1	Công suất: $\leq 5kW$
66	Máy kẻ dòng	Bộ	1	Công suất: $\leq 5kW$
67	Máy đo độ dày	Chiếc	1	- Áp lực: $50kPa \pm 5kPa$ - Sai số: $\pm 2,5\mu m$
68	Máy đo độ thấu khí	Chiếc	1	Áp suất khí khi đo: $1,47kPa \pm 0,02kPa$
69	Máy đo độ bền xé	Chiếc	1	- Bề mặt kẹp có kích thước: rộng 25mm, sâu 15mm - Khoảng cách giữa hai ngàm kẹp: $2,8mm \pm 0,3mm$
70	Máy đo độ bền gấp	Chiếc	1	- Lực kéo căng khi mẫu không bị uốn: $7,6N \pm 0,1N$ - Lực kéo căng tại điểm cuối: $9,8N \pm 0,2N$
71	Dụng cụ đo độ hút nước	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
72	Máy đo độ bền kéo	Chiếc	1	- Tốc độ kéo: $(2 \div 100)mm/min$ - Lực kẹp: $1000N \div 6000N$
73	Máy đo độ chịu bực	Chiếc	1	Áp lực kẹp: 1200kPa
74	Máy đo độ nhám	Bộ	1	Áp suất làm việc: $1,47kPa \pm 0,02kPa$
75	Máy đo độ bền nén vòng	Chiếc	1	Áp lực nén: 2225N
76	Micro pipet	Chiếc	3	$V = 1\mu l \div 10\mu l$
77	Phễu lắng Imhoff	Chiếc	2	Thể tích: $\leq 1000ml$
78	Máy đo quang	Chiếc	1	Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm
79	Ống sinh hàn	Chiếc	6	Bảng thủy tinh
80	Bộ chưng cất đạm	Bộ	1	- Độ sai số (RSD): $\leq \pm 1\%$ - Giới hạn nhận biết: $\geq 0,1mg$ Nitrogen - Hiệu suất hơi: 160ml/5ph
81	Kẹp	Chiếc	2	Vật liệu không gỉ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
82	Khay	Chiếc	24	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
83	Thùng	Chiếc	3	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 0,5m ³ ÷ 1m ³
84	Xô	Chiếc	18	- Thể tích: 3 lít ÷ 20 lít
85	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
86	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	18	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 100ml - Có công tơ hút
87	Bộ dao cắt mẫu	Bộ	1	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền kéo của giấy và cát tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 15mm ± 0,1mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền xé của giấy và cát tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 50mm ± 2mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền gấp của giấy và cát tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 15mm ± 0,1mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ Cobb của giấy và cát tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có kích thước (125mm x 125mm) ± 2mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền nén vòng của cát tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 12,7mm ± 0,025mm</i>
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO			
88	Bảng di động	Chiếc	1	Kích thước 1200mm x 2000mm
89	Máy vi tính	Chiếc	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
90	Máy chiếu (Projector)	Chiếc	1	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Bàn vẽ kỹ thuật khổ $\geq A_3$. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng
2	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Thước cong	Chiếc	1	
	Ê ke	Chiếc	1	
	Compa	Chiếc	1	
3	Mô hình các khối hình học điển hình	Bộ	1	Thể hiện được hình dáng hình học của từng chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khối hình trụ tròn	Bộ	1	
	Khối trụ bậc	Bộ	1	
	Khối lăng trụ	Bộ	1	
	Khối hình chóp	Bộ	1	
	Khối cầu	Bộ	1	
	Khối nón	Bộ	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mô hình các mối ghép ren	Bộ	1	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mối ghép Bulông	Bộ	1	
	Mối ghép Vít cấy	Bộ	1	
5	Mô hình các bộ truyền chuyển động	Bộ	1	Thể hiện được hình dáng hình học của bộ truyền và các chi tiết trong từng bộ truyền
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền bánh răng trụ	Bộ	1	
	Truyền bánh răng côn	Bộ	1	

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động	Bộ	1	- Mô hình thật - Thấy rõ được các chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô hình bánh răng - thanh răng	Bộ	1	
	Mô hình truyền động trục vít - bánh vít	Bộ	1	
	Mô hình truyền động bánh răng	Bộ	1	
2	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	1	- Mô hình thật - Thấy rõ được các chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô hình bánh răng - thanh răng	Bộ	1	
	Mô hình tay quay - con trượt	Bộ	1	
	Mô hình cơ cấu cam	Bộ	1	
	Mô hình cơ cấu vít - đai ốc		1	
3	Máy thử kéo, nén	Bộ	1	- Khả năng thử tối đa: 100kN - Phần mềm kết nối với máy tính

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo kiểm cầm tay nghề điện	Bộ	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ampe kìm	Chiếc	1	
	Ampe kế	Chiếc	1	
	Kìm băng	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít	Chiếc	1	
	Vôn kế	Chiếc	1	
	Oát kế AC	Chiếc	1	
	Bút thử điện	Chiếc	1	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1	
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	
2	Mô hình máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	- Công suất: $\geq 300\text{VA}$ - Điện áp nguồn: 220V
3	Mô hình động cơ điện 1 pha	Bộ	1	Công suất: 0,5kW ÷ 1kW
4	Mô hình động cơ điện 3 pha	Bộ	1	Công suất: 0,5kW ÷ 1kW
5	Mô hình sơ đồ mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Gồm thuần trở, thuần cảm, thuần dung
6	Mô hình thiết bị đóng, cắt và bảo vệ mạch điện dân dụng	Bộ	1	Kích thước phù hợp trong giảng dạy, thông số kỹ thuật các thiết bị đồng bộ trong mô hình
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ủng cao su	Đôi	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Găng tay cao su</i>	<i>Đôi</i>	<i>1</i>	
	<i>Thảm cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Ghế cách điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Sào cách điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Dây an toàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Kính bảo hộ, khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG CÔNG NGHIỆP**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo nhiệt độ PT100	Bộ	1	Thang đo: 0 ⁰ C ÷ 100 ⁰ C
2	Bộ đo nhiệt độ kiểu K	Bộ	1	Thang đo: 0 ⁰ C ÷ 350 ⁰
3	Bộ đo nhiệt độ kiểu chất lỏng	Bộ	1	Thang đo: 0 ⁰ C ÷ 50 ⁰ C
4	Bộ đo nhiệt độ kiểu lưỡng kim	Bộ	1	Thang đo: 0 ⁰ C ÷ 150 ⁰ C
5	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	3	Thang đo 0KPa ÷ 600KPa
6	Đồng hồ áp suất vi sai	Chiếc	1	Thang đo 0KPa ÷ 10KPa
7	Bộ đo áp suất kiểu màng	Bộ	1	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O/(0 ÷ 25)Kpa
8	Bộ đo áp suất kiểu áp điện	Bộ	1	Thang đo: 0 barg ÷ 10 barg
9	Bộ đo áp lực kiểu Loadcell	Bộ	1	Thang đo: 0KN ÷ 10KN
10	Bộ đo mức kiểu điện dung	Bộ	1	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O/(0÷25)KPa
11	Bộ đo mức kiểu điện trở	Bộ	1	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O/(0 ÷ 25)KPa
12	Bộ đo mức kiểu ống thủy	Bộ	1	Thang đo: 0m ÷ 2,5m, nối G1’’
13	Bộ đo mức kiểu màng	Bộ	1	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O
14	Bộ đo lưu lượng kiểu đĩa tiết lưu	Bộ	1	Thang đo (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
15	Bộ đo lưu lượng kiểu từ tính	Bộ	1	Thang đo (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
16	Bộ đo lưu lượng kiểu dòng xoáy	Bộ	1	Thang đo (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Bộ đo nồng độ bột giấy kiểu cơ khí	Bộ	1	Thang đo: 3% ÷ 8%
18	Bộ đo nồng độ tổng kiểu sóng cực ngắn	Bộ	1	Thang đo 0% ÷ 8%, tín hiệu ra (4 ÷ 20)mA/HART
19	Bộ đo độ dẫn dung dịch	Bộ	1	Thang đo (0 ÷ 1,5) Ohm ⁻¹ , kiểu thể tích, tín hiệu ra (4 ÷ 20)mA/HART

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ điều khiển DCS	Bộ	1	Thiết bị điều khiển quá trình, tối thiểu 50 vòng lặp điều khiển PID, sử dụng truyền thông công nghiệp thông thường và thông minh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy trạm vận hành	Chiếc	1	
	Trạm điều khiển	Bộ	1	
	Tủ đóng ngắt	Bộ	1	
2	Van điều khiển	Bộ	3	Bộ van điều khiển, kiểu van tám để tác động màng, định vị E/P
3	Van giảm áp	Bộ	3	- Đầu vào: 1Mpa - Đầu ra: (0,2 ÷ 5)Mpa
4	Van an toàn	Bộ	3	Áp suất max: 15at, Áp suất tác động: 12at có thể điều chỉnh được
5	Xi lanh khí nén tác động đơn	Bộ	3	Bao gồm 02 công tắc giới hạn kiểu từ tính, 02 vít điều khiển tốc độ và phụ kiện
6	Xi lanh khí nén tác động kép	Bộ	3	
7	Bộ phụ kiện ghép nối	Bộ	3	Các phụ kiện đồng bộ DN8 PN16 cho môi trường khí nén

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THU HỒI HÓA CHẤT SAU NẤU**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bơm	Chiếc	1	Công suất: 2,2kW/h
2	Bể hòa vôi	Bể	1	Vật liệu làm bằng bê tông chịu nhiệt
3	Bể xút hóa	Bể	3	Vật liệu làm bằng thép
4	Bể lắng trong dịch trắng	Bể	1	Vật liệu làm bằng thép
5	Đĩa	Chiếc	6	Bảng thủy tinh chịu nhiệt

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TÁI CHẾ GIẤY LOẠI**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị tuyển nổi	Chiếc	2	- Vật liệu không gỉ, có hệ thống sục khí - Thể tích: ≤ 30 lít
2	Bể trộn	Chiếc	2	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: ≤ 50 lít - Tốc độ khuấy: ≤ 100 vòng/phút

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ NGÀNH GIẤY**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Sàng áp lực	Chiếc	1	- Diện tích mặt sàng: $\leq 0,5m^2$ - Công suất động cơ truyền động: $\leq 5kW$
2	Bể chứa	Chiếc	1	- Thép không gỉ - Thể tích: $\leq 5m^3$
3	Bơm ly tâm	Chiếc	3	Lưu lượng: $(15 \div 30)m^3/h$
4	Van	Chiếc	3	- Thép không gỉ - ϕ van: 25mm ÷ 50mm
5	Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng	Bộ	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đầu khẩu 6 cạnh	Chiếc	1	
	Bộ choòng	Chiếc	1	
	Mỏ lết	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít dẹt	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1	
	Búa nguội	Chiếc	1	
	Thanh nạy	Chiếc	1	
	Cờ lê hai đầu miệng	Bộ	1	
	Ba lăng xích	Chiếc	1	
	Bơm mỡ cầm tay	Chiếc	1	

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Điện thoại để bàn	Chiếc	4	Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm
2	Hệ thống âm thanh	Bộ	1	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Âm ly</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	Phù hợp với công suất loa
	<i>Micro</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Loa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Công suất loa: $\geq 20W$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Đặng Văn Sơn	Tiến sỹ Kỹ thuật môi trường	P. Chủ tịch HĐTD
3	Bà Võ Thị Hồng	Kỹ sư Chế biến lâm sản	Ủy viên thư ký
4	Ông Lê Quang Diễn	Tiến sỹ Công nghệ giấy	Ủy viên
5	Bà Hoàng Phương Hà	Tiến sỹ Công nghệ sinh học	Ủy viên
6	Ông Phan Duy Hưng	Tiến sỹ Chế biến lâm sản	Ủy viên
7	Bà Hoàng Thị Lý	Tiến sỹ Công nghệ hóa học	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 14B

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
BỘT GIẤY VÀ GIẤY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã nghề: 50510528

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa đại cương (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa hữu cơ (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa phân tích (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa lý (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa học gỗ và xenlulozo (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nguyên liệu (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất bột hóa (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sản xuất bột cơ (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tẩy trắng bột giấy (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị bột và các hóa chất phụ gia (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành phần ướt máy xeo (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành phần khô máy xeo (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành phần hoàn thành (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất bột giấy (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất giấy và các tông (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý chất thải (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức và quản lý sản xuất (MH 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vẽ kỹ thuật (MH 28)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ kỹ thuật (MH 29)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện (MH 30)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đo lường công nghiệp (MĐ 32)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Điều khiển quá trình công nghệ (MH 33)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật sản xuất bột giấy cải tiến (MH 34)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thu hồi hóa chất sau nấu (MĐ 35)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành tráng phủ giấy (MĐ 36)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tái chế giấy loại (MĐ 37)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thiết bị ngành giấy (MH 40)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết kế kỹ thuật công nghiệp giấy (MĐ 41)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm sản xuất bột giấy và giấy (MĐ 42)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành (MH 43)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khai thác sử dụng Internet (MĐ 44)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ năng giao tiếp (MH 45)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Vẽ kỹ thuật (MH 28)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Cơ kỹ thuật (MH 29)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện (MH 30)

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Đo lường công nghiệp (MĐ 32)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Điều khiển quá trình công nghệ (MH 33)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thu hồi hóa chất sau nấu (MĐ 35)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tái chế giấy loại (MĐ 37)

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Thiết bị ngành giấy (MH 40)

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết kế kỹ thuật công nghiệp giấy (MĐ 41)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành (MH 43)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Khai thác sử dụng Internet (MĐ 44)

Bảng 47. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ năng giao tiếp (MH 45)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2012.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy trình độ cao đẳng nghề

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 34, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 35 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 36 đến bảng 47) dùng để bổ sung cho Bảng B.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Các trường đào tạo nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 35).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường)

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo pH	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: $\pm 0,01\text{pH}$
2	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
3	Máy khuấy từ	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 v/phút
4	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{g}$
5	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $\pm 0,01\text{g}$
6	Tủ ấm	Chiếc	1	Dùng để duy trì nhiệt độ ổn định cho phản ứng hóa học (ở nhiệt độ $< 100^{\circ}\text{C}$)	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
7	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, mẫu thí nghiệm	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Tủ lạnh	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất	Dung tích: ≥ 130 lít
9	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và dùng để hút khí độc	- Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
10	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để gia nhiệt cho phản ứng	Dung tích: $(2 \div 5)$ lít
11	Ống nghiệm	Bộ	6	Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 16mm	Chiếc	6		Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Loại 18mm	Chiếc	4		
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Để được: $(10 \div 20)$ ống nghiệm
	Kẹp ống nghiệm	Chiếc	18		Vật liệu không gỉ
12	Ống đong	Bộ	6	Dùng để xác định thể tích chất lỏng	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10ml
13	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,1ml</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,2ml</i>
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
14	Pipet bầu	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 2ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,01ml</i>
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,015ml</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,02ml</i>
	<i>Loại 20ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,03ml</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,03ml</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,05ml</i>
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
15	Cốc	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
16	Bình tam giác	Bộ	6	Dùng để đựng hóa chất lỏng và tiến hành thí nghiệm	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Bảng thủy tinh chịu nhiệt</i>
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 250ml cổ nhám có nút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 250ml có nhánh	Chiếc	1		
	Giá treo	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (20 ÷ 40) bình tam giác
17	Bình cầu	Bộ	6	Dùng để thực hiện các thí nghiệm ở áp suất cao	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
18	Buret	Bộ	6	Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Bảng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất
	Loại 50ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Giá kẹp buret	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế
19	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	18	Dùng để chứa và bảo quản hóa chất	- Thể tích: (500 ÷ 5000)ml - Có nút đậy
20	Phễu lọc	Chiếc	18	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
21	Nhiệt kế	Chiếc	6	Dùng để đo nhiệt độ	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
22	Bếp điện	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đun hóa chất hoặc dung dịch	Công suất: ≤ 1000W
23	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để bảo quản dụng cụ, hóa chất, mẫu phân tích	Đường kính: (200 ÷ 300)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để đựng nước cất và tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
25	Quả bóp	Quả	9	Dùng để hút dung dịch	Bằng cao su
26	Đèn cồn	Chiếc	9	Dùng để gia nhiệt nhanh cho phản ứng hóa học	Dung tích: (200 ÷ 500)ml
27	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
28	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỮU CƠ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo pH	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: $\pm 0,01\text{pH}$
2	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm	Công suất: $(4 \div 8)$ lít/giờ
3	Máy khuấy từ	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch	Tốc độ khuấy: $\leq 1500\text{v/phút}$
4	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{g}$
5	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$
6	Tủ ấm	Chiếc	1	Dùng để duy trì nhiệt độ ổn định cho phản ứng hóa học (ở nhiệt độ $< 100^{\circ}\text{C}$)	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
7	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, mẫu thí nghiệm	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
8	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và hút khí độc	- Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
9	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để gia nhiệt cho phản ứng	Dung tích: $(2 \div 5)$ lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Ống nghiệm	Bộ	6	Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 16mm	Chiếc	6		Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Loại 18mm	Chiếc	4		
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Để được: (10 ÷ 20) ống nghiệm
11	Kẹp ống nghiệm	Chiếc	18		Vật liệu không gỉ
	Ống đong	Bộ	6	Dùng để xác định thể tích chất lỏng	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10ml
12	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Pipet bầu	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 2ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,01ml$
	Loại 5ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,015ml$
	Loại 10ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,02ml$
	Loại 20ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,03ml$
	Loại 25ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,03ml$
	Loại 50ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,05ml$
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
14	Cốc	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1	Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
15	Bình tam giác	Bộ	6	Dùng để đựng hóa chất lỏng và tiến hành thí nghiệm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 250ml	Chiếc	2		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml cổ nhám có nút	Chiếc	1		
	Loại 250ml có nhánh	Chiếc	1		
	Giá treo	Chiếc	2		Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Làm vật liệu không gỉ - Loại để được (20 ÷ 40) bình tam giác

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Bình cầu	Bộ	6	Dùng để thực hiện các thí nghiệm ở áp suất cao	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
17	Buret	Bộ	6	Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất	Bảng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		
	Loại 50ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Giá kẹp buret	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Có chân
18	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	18	Dùng để chứa và bảo quản hóa chất	- Thể tích: (500 ÷ 5000)ml - Có nút đậy
19	Phễu lọc	Chiếc	6	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
20	Nhiệt kế	Chiếc	6	Dùng để đo nhiệt độ	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
21	Bếp điện	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đun hóa chất hoặc dung dịch	Công suất: ≤ 1000W
22	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để bảo quản dụng cụ, hóa chất, mẫu phân tích	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
23	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để đựng nước cất và tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
24	Quả bóp	Chiếc	9	Dùng để hút dung dịch	Bảng cao su

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Đèn cồn	Chiếc	6	Dùng để gia nhiệt nhanh cho phản ứng hóa học	Dung tích: (200 ÷ 500)ml
26	Chén sứ	Chiếc	6	Dùng để nung mẫu	Dung tích: (50 ÷ 100)ml
27	Ống sinh hàn	Chiếc	6	Dùng để ngưng tụ thu hồi chất lỏng khi bay hơi	Bảng thủy tinh
28	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
29	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo pH	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: $\pm 0,01\text{pH}$
2	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm	Công suất: $(4 \div 8)$ lít/giờ
3	Máy khuấy từ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch	Tốc độ khuấy: $\leq 1500\text{v/phút}$
4	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: $0,0001\text{g}$
5	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, mẫu thí nghiệm	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
6	Tủ lạnh	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất	Dung tích: ≥ 130 lít
7	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và dùng để hút khí độc	- Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
8	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để gia nhiệt cho phản ứng	Dung tích: $(2 \div 5)$ lít
9	Ống đong	Bộ	6	Dùng để xác định thể tích chất lỏng	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 1,0ml</i>
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 1,0ml</i>
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 5,0ml</i>
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 5,0ml</i>
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 10ml</i>
	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 1ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,01ml</i>
	<i>Loại 2ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,02ml</i>
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,05ml</i>
11	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,1ml</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,2ml</i>
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
	Pipet bầu	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 2ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,01ml</i>
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,015ml</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,02ml</i>
	<i>Loại 20ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,03ml</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,03ml</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: ± 0,05ml</i>
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bình định mức	Bộ	6	Định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 2000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,40ml$</i>
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,40ml$</i>
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,25ml$</i>
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,25ml$</i>
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,15ml$</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,15ml$</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,10ml$</i>
13	Cốc	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
14	Bình tam giác	Bộ	6	Dùng để đựng hóa chất lỏng và tiến hành thí nghiệm	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 250ml cổ nhám có nút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại có nhánh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dung tích: $250ml \div 1000ml$</i>
	<i>Giá treo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>- Làm Vật liệu không gỉ - Loại có thể để được 20 chiếc</i>
15	Bình cầu	Bộ	6	Dùng để thực hiện các thí nghiệm ở áp suất cao	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
16	Buret	Bộ	9	Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất	Bảng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất - Vật liệu không gỉ - Có chân đế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		
	Loại 50ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		
17	Bộ cối, chày	Bộ	6	Nghiền hóa chất và mẫu vật để thực hiện phản ứng	Bảng sứ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cối	Chiếc	1		
	Chày	Chiếc	1		
18	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	36	Dùng để chứa và bảo quản hóa chất	- Thể tích: (500 ÷ 5000)ml - Có nút đậy
19	Phễu lọc	Chiếc	18	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
20	Phễu chiết	Chiếc	18	Tách chiết hỗn hợp chất lỏng	- Bảng thủy tinh hoặc bằng nhựa - Thể tích: 250ml
21	Bếp điện	Chiếc	6	Dùng để hướng dẫn đun hóa chất hoặc dung dịch	Công suất: ≤ 1000W
22	Máy lắc ống nghiệm	Chiếc	1	Lắc trộn đều các thành phần trong ống nghiệm	Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút
23	Ống sinh hàn	Chiếc	1	Dùng để ngưng tụ thu hồi chất lỏng khi bay hơi	Bảng thủy tinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Bộ chưng cất đạm	Bộ	1	Dùng để phân tích hàm lượng nitơ	- Sai số (RSD): $\pm 1\%$ - Giới hạn nhận biết: $\geq 0,1\text{mg Nitrogen}$ - Hiệu suất hơi: 160ml/5ph
25	Đũa khuấy	Chiếc	18	Khuấy trộn, hòa tan hóa chất trong dung dịch	Bảng thủy tinh
26	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$ - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA LÝ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Cân được: $\leq 250g$ - Độ chính xác: $0,0001g$
2	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để gia nhiệt cho phản ứng	Dung tích: $(2 \div 5)$ lít
3	Ống nghiệm	Bộ	6	Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 16mm	Chiếc	6		Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Loại 18mm	Chiếc	4		
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Để được: $(10 \div 20)$ ống nghiệm
	Kẹp ống nghiệm	Chiếc	18		Vật liệu không gỉ
4	Bình định mức	Bộ	6	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,40ml$
	Loại 500ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,25ml$
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 100ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,10ml$
5	Ống đong	Bộ	6	Dùng để xác định thể tích chất lỏng	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: $0,25ml$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10ml
6	Bình tam giác	Bộ	6	Dùng để đựng hóa chất lỏng và tiến hành thí nghiệm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 250ml	Chiếc	3		Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	Loại 500ml	Chiếc	3		
	Loại 250ml cổ nhám có nút	Chiếc	1		
	Loại có nhánh	Chiếc	1		- Dung tích: 250ml ÷ 1000ml
7	Giá treo	Chiếc	2		- Làm vật liệu không gỉ - Loại có thể để được 20 bình tam giác
	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Pipet bầu	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 2ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,01\text{ml}$</i>
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,015\text{ml}$</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,02\text{ml}$</i>
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,03\text{ml}$</i>
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sai số: $\pm 0,05\text{ml}$</i>
	<i>Giá đỡ pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
9	Buret	Bộ	9	Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Buret 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Bảng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất
	<i>Giá kẹp buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Vật liệu không gỉ</i> - <i>Có chân đế</i>
10	Cốc	Chiếc	18	Dùng để đựng hóa chất	- Bảng thủy tinh - Dung tích: 100ml ÷ 1000ml
11	Phễu lọc	Chiếc	18	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- <i>Vật liệu không gỉ</i> - Đường kính phễu: 5cm ÷ 20cm
12	Phễu chiết	Chiếc	18	Dùng để tách chiết hỗn hợp chất lỏng	- Bảng thủy tinh trung tính hoặc bằng nhựa - Thể tích: 250ml
13	Nhiệt kế	Chiếc	6	Dùng để đo nhiệt độ	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
14	Bếp điện	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đun hóa chất hoặc dung dịch	Công suất $\leq 1000\text{W}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để bảo quản dụng cụ, hóa chất và mẫu	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
16	Quả bóp	Chiếc	5	Dùng để hút dung dịch	Bằng cao su
17	Đèn cồn	Chiếc	9	Dùng để gia nhiệt nhanh cho phản ứng hóa học	Dung tích: 200ml ÷ 500ml
18	Đũa khuấy	Chiếc	18	Dùng để khuấy dung dịch	Bằng thủy tinh
19	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Dùng để đo thời gian	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Ống bao thủy tinh	Chiếc	18	Dùng để bao ống nghiệm	Bằng thủy tinh, có đường kính gấp đôi ống nghiệm
21	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, mẫu thí nghiệm	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
2	Bơm piston đơn	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm piston đơn	Công suất: $0,5\text{kW} \div 1\text{kW}$
3	Bơm piston kép	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm piston kép	Công suất: $0,5\text{kW} \div 1\text{kW}$
4	Bơm ly tâm	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm	Công suất: $0,33\text{kW} \div 0,45\text{kW}$
5	Bơm roto cánh gạt	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm roto cánh gạt	Công suất: $0,55\text{kW} \div 0,75\text{kW}$
6	Máy nghiền bể	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nghiền bể	- Thể tích: $20 \text{ lít} \div 50 \text{ lít}$ - Công suất: $\leq 1000\text{W}$
7	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy khuấy	Tốc độ khuấy: $\leq 1500 \text{ v/phút}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy sàng mảnh	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy sàng mảnh	- Kích thước mắt sàng: 15mm ÷ 45mm - Công suất: 1kW ÷ 1,5kW
9	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu khi giảng dạy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình cứu hỏa dạng lỏng	Chiếc	01		
	Bình cứu hỏa dạng khí	Chiếc	01		
	Bình cứu hỏa dạng bột	Chiếc	01		
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01		
	Họng cấp nước	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01		
2	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	06	Sử dụng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	03		
	Dây an toàn	Bộ	01		
	Ủng	Đôi	01		
	Nút chống ồn	Đôi	03		
	Kính bảo hộ	Chiếc	03		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	06	Dùng để nhận biết, dùng để thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ thuốc	Chiếc	1		
	Xe đẩy	Chiếc	1		
	Túi cứu thương	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Găng tay y tế	Đôi	01		
	Panh, kéo	Chiếc	01		
	Hộp dụng cụ sơ cứu	Hộp	01		
4	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỌC GỖ VÀ XENLULOZO**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bột gỗ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nghiền bột gỗ	Công suất: $\leq 1,5\text{kW}$
2	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
3	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: 0,0001g
4	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: 0,01g
5	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu bột gỗ	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
6	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và hút khí độc	- Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
7	Lò nung	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nung mẫu	- Nhiệt độ nung: $500^{\circ}\text{C} \div 1000^{\circ}\text{C}$ - Dung tích: 40 lít ÷ 70 lít
8	Bếp điện	Chiếc	3	Dùng để nâng nhiệt cho mẫu thí nghiệm	Công suất: $\leq 1000\text{W}$
9	Bể ổn nhiệt	Chiếc	3	Dùng để giữ mẫu phản ứng ở nhiệt độ yêu cầu	- Thể tích: 5 lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bộ sàng chọn	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn sàng bột gỗ sau khi nghiền	Kích thước mắt sàng (0,1 ÷ 2,5)mm
11	Bộ trích ly Soxhlet	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn thực hành xác định hàm lượng các chất trích ly trong gỗ	
	Mỗi bộ gồm:				
	Bình cầu 500ml	Chiếc	1		Bình thủy tinh, chịu nhiệt
	Ống trích ly Soxhlet	Chiếc	1		- Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Ống sinh hàn ruột cầu	Chiếc	1		- Đường kính: 29/32mm
	Giá đỡ thí nghiệm	Chiếc	1		
	Kẹp sinh hàn	Chiếc	2		Vật liệu không gỉ
	Khớp nối	Chiếc	2		
12	Bộ chưng cất	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng pentozan trong mẫu gỗ	
	Mỗi bộ gồm:				
	Bình cầu 500ml	Chiếc	2		
	Ống sinh hàn ruột thẳng	Chiếc	1		Bình thủy tinh, chịu nhiệt
	Đầu chia nhánh	Chiếc	1		
	Phễu nhỏ giọt	Chiếc	1		- Bảng thủy tinh
					- Dung tích: 10ml ÷ 100ml
13	Bình tam giác	Bộ	12	Dùng để đựng mẫu phản ứng	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 250ml	Chiếc	2		
	Loại 500ml	Chiếc	2		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Bình định mức	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 500ml	Chiếc	1		Sai số: ± 0,25ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Sai số: ± 0,40ml
15	Cốc	Bộ	12	Dùng để đựng hóa chất	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	2		
	Loại 500ml	Chiếc	2		
16	Ống đong	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn đong dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
17	Pipet thẳng	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
18	Buret	Bộ	12	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1		- Bảng thủy tinh - Dung tích: 50ml
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để giữ khô mẫu và làm nguội mẫu bột gỗ sau khi sấy	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
20	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 500)ml
21	Quả bóp	Chiếc	9	Dùng để hút dung dịch	Bằng cao su
22	Đũa khuấy	Chiếc	9	Dùng để khuấy trộn mẫu	Bằng thủy tinh
23	Chén sứ	Chiếc	24	Dùng để hướng dẫn đựng mẫu bột gỗ khi nung	Dung tích: (50 ÷ 100)ml
24	Kẹp	Chiếc	1	Dùng để lấy mẫu trong lò nung	Vật liệu không gỉ
25	Khay	Chiếc	24	Dùng để đựng mẫu bột gỗ khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
26	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
27	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
28	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sàng mảnh	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sàng mảnh nguyên liệu	- Kích thước mắt sàng: 15mm ÷ 45mm - Công suất: 1kW ÷ 1,5kW
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mảnh nguyên liệu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
3	Cân bàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mảnh nguyên liệu	- Cân được: ≤ 20kg - Độ chính xác: 10g
4	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu mảnh nguyên liệu	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
5	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu và làm nguội mẫu bột giấy sau khi sấy	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
6	Thùng	Chiếc	3	Dùng để chứa mảnh nguyên liệu	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 0,5m ³ ÷ 1m ³
7	Xô	Chiếc	5	Dùng để chứa mảnh nguyên liệu	- Thể tích: 3 lít ÷ 10 lít
8	Khay	Chiếc	18	Dùng để đựng mảnh nguyên liệu khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
9	Kẹp	Chiếc	2	Dùng để lấy mẫu ra khỏi tủ sấy	Vật liệu không gỉ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
11	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT BỘT HÓA**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nấu bột giấy	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nấu bột giấy	- Số nồi nấu: (4 ÷ 6) nồi nấu/mẻ nấu - Thể tích nồi: 1 lít ÷ 3 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 200°C
2	Tủ sấy	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu mảnh nguyên liệu và bột giấy	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
4	Cân bàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 20kg - Độ chính xác: 10g
5	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Dùng để khuấy bột giấy	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
6	Máy ly tâm	Chiếc	1	Dùng để tách pha rắn ra khỏi pha lỏng	Tốc độ quay: (3000 ÷ 10000) vòng/phút
7	Máy đánh toi thí nghiệm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn đánh toi bột giấy	Dung tích: 500ml ÷ 1000ml
8	Thùng rửa bột	Bộ	4	Dùng để hướng dẫn rửa bột	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 5 lít ÷ 10 lít
9	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm: Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
10	Buret	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Bảng thủy tinh, chịu nhiệt - Dung tích: 50ml - Vật liệu không gỉ - Có chân đế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1		
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		
11	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Dùng để theo dõi thời gian làm mẫu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để đo nhiệt độ của mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 100°C - Độ chính xác: 1°C
13	Bình tam giác	Chiếc	9	Dùng để đựng dung dịch	- Dung tích: 250ml - Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
14	Ống đong	Bộ	9	Dùng để đong dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh hoặc bằng nhựa
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10,0ml
15	Cốc	Bộ	9	Dùng để đựng dung dịch hóa chất	Bằng nhựa hoặc bằng thủy tinh, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	2		
	Loại 250ml	Chiếc	2		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Bình định mức	Chiếc	6	Dùng để định mức dung dịch	- Dung tích: 100ml - Bảng thủy tinh - Sai số: $\pm 0,01\text{ml}$
17	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn giữ khô và điều hòa mẫu bột giấy sau khi sấy đến nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
18	Bình tia	Chiếc	6	Dùng để tráng rửa dụng cụ	Thể tích: 250ml ÷ 500ml
19	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	18	Dùng để đựng chất chỉ thị	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 100ml - Có công tơ hút
20	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch hóa chất	Bảng cao su
21	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
22	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT BỘT CƠ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bẻ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nghiền mảnh nguyên liệu	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: $\leq 1000W$
2	Máy đánh tơi	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đánh tơi bột giấy	- Dung tích: 20 lít ÷ 50 lít - Tốc độ: ≤ 1400 vòng/phút
3	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}SR$)	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ nghiền của bột giấy	- Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch $1^{\circ}SR$ - Kích thước mắt lưới: 850 mắt/in ²
4	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}CFS$)	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ thoát nước của bột giấy	Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch $1^{\circ}CFS$
5	Máy xeo	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xeo mẫu giấy trong phòng thí nghiệm	- Định lượng giấy: $(40 \div 100)g/m^2$ - Diện tích lưới xeo: $\leq 0,05m^2$
6	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: $\leq 1Mpa$
7	Lô sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu giấy	- Đường kính: $\leq 1.5m$ - Công suất: $\leq 250W$
8	Máy đo độ trắng	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đo độ trắng của bột giấy	- Chiều dài bước sóng hữu hiệu: 457nm - Sai số: 0,05%
9	Cân kỹ thuật	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100g$ - Độ chính xác: 0,01g
10	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu bột giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}C \div 300^{\circ}C$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Thiết bị làm khô bột kiểu ly tâm	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn làm khô bột giấy	Dung tích: 10 lít ÷ 25 lít
12	Thùng rửa bột	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn rửa bột	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 5 lít ÷ 10 lít
13	Bình tam giác	Chiếc	18	Dùng để đựng các dung dịch phản ứng	- Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
14	Bình định mức	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	Bảng thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 500ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,25\text{ml}$
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,40\text{ml}$
15	Ống đong	Bộ	9	Dùng để đong nước và hóa chất	Bảng thủy tinh hoặc bằng nhựa
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10,0ml
	Cốc	Bộ	9		
16	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	1	Dùng để đong nước, hóa chất và huyền phù bột	- Vật liệu không gỉ - Có vạch chia
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		
	Xô	Bộ	9		
17	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để đựng mẫu mảnh nguyên liệu và bột giấy	Loại thông dụng
	Loại 3 lít	Chiếc	1		
	Loại 10 lít	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Pipet thẳng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Chia vạch 0,05ml</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Chia vạch 0,1ml</i>
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Vật liệu không gỉ</i> <i>- Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
19	Pipet bầu	Bộ	1		Bảng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	<i>Sai số: ± 0,015ml</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Sai số: ± 0,02ml</i>
	<i>Giá để pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Vật liệu không gỉ</i> <i>- Loại để được (10 ÷ 20) pipet</i>
20	Buret	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>- Bảng thủy tinh</i> <i>- Dung tích: 50ml</i>
	<i>Giá kẹp buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Vật liệu không gỉ</i> <i>- Có chân đế</i>
21	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để tráng rửa dụng cụ	<i>- Vật liệu không gỉ</i> <i>- Thể tích: (250 ÷ 1000)ml</i>
22	Thìa	Chiếc	9	Dùng để lấy mẫu bột	Vật liệu không gỉ
23	Đũa khuấy	Chiếc	18	Dùng để khuấy trộn hóa chất và huyền phù bột	Bảng thủy tinh
24	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	9	Dùng để đựng hóa chất	<i>- Bảng thủy tinh chịu nhiệt</i> <i>- Thể tích: 500ml ÷ 5000ml</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	9	Dùng để đựng chất chỉ thị	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml có công tơ hút
26	Nhiệt kế	Chiếc	2	Dùng để đo nhiệt độ của mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
27	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để hút dung dịch	Bằng cao su
28	Kẹp	Chiếc	2	Dùng để lấy mẫu ra khỏi tủ sấy	Vật liệu không gỉ
29	Khay	Chiếc	18	Dùng để đựng mẫu bột khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
30	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: ≤ 600mbar
31	Bể ổn nhiệt	Bộ	2	Dùng để gia nhiệt và giữ nhiệt độ của mẫu bột giấy	- Thể tích: 5 lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 100°C
32	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận và làm bài tập	Kích thước: 1200mm x 2000mm
33	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
34	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÂY TRẮNG BỘT GIẤY**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bể ổn nhiệt	Bộ	3	Dùng để gia nhiệt và giữ nhiệt độ của mẫu bột giấy	- Thể tích: 5 lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 100°C
2	Tủ sấy	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu bột giấy	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
4	Cân phân tích	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 250g - Độ chính xác: 0,0001g
5	Nhớt kế	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đo độ nhớt của bột	- Bảng thủy tinh - Khoảng đo: (120 ÷ 1200)cm ³ /g
6	Máy lắc ống nghiệm	Chiếc	1	Dùng để lắc mẫu	Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút
7	Thùng rửa bột	Bộ	3	Dùng để rửa bột sau tẩy trắng	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 5 lít ÷ 10 lít
8	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
9	Pipet bầu	Bộ	6	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Loại 25ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,03\text{ml}$	
	Loại 50ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,05\text{ml}$	
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được $(10 \div 20)$ pipet	
10	Buret	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Buret	Chiếc	1		- Bảng thủy tinh - Dung tích: 50ml	
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế	
11	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Dùng để tính thời gian phản ứng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	
12	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ phản ứng	- Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$ - Độ chính xác: 1°C	
13	Bình tam giác	Chiếc	9	Dùng để đựng dung dịch phản ứng	- Bảng thủy tinh - Dung tích: 250ml	
14	Ống đong	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đong hóa chất, đong nước và huyền phù bột	Bảng thủy tinh hoặc bảng nhựa	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml	
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,5ml	
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml	
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml	
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10,0ml	
15	Cốc	Bộ	9	Dùng để đựng hóa chất và huyền phù bột	Bảng nhựa hoặc bảng thủy tinh, có vạch chia	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Loại 50ml	Chiếc	2			
	Loại 250ml	Chiếc	2			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Loại 2000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
16	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch	Bằng cao su
	Xô	Bộ	9		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
17	<i>Loại 3 lít</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>	Dùng để đựng hóa chất, nước, nguyên liệu cho thực hành	Loại thông dụng
	<i>Loại 5 lít</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		
	<i>Loại 10 lít</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		
18	Chậu	Chiếc	6	Dùng để đựng hóa chất bỏ, hóa chất tráng rửa vệ sinh	- Bằng thủy tinh - Dung tích: 3 lít
19	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để hút ẩm giữ khô và làm nguội mẫu sau sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
20	Bình định mức	Chiếc	3	Dùng để định mức dung dịch	- Bằng thủy tinh, có nắp đậy - Dung tích: 250ml
21	Bình tia	Chiếc	6	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: 250ml ÷ 500ml
22	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	12	Dùng để đựng chất chỉ thị cho các bài phân tích dịch tẩy	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 100ml - Có công tơ hút
23	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
24	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

(Xem tiếp Công báo số 457 + 458)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng